

Introdução à Inteligência Artificial

Histórico, definições e aplicações

Prof. Talles Medeiros

DECSI — UFOP

CSI701/CSI457 — Inteligência Artificial

Objetivos da aula

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

- compreender a motivação para estudar IA;
- reconhecer definições clássicas e modernas de IA;
- identificar marcos históricos relevantes;
- discutir aplicações contemporâneas;
- entender por que a visão de agentes se tornou central.

Por que estudar Inteligência Artificial?

- porque muitos problemas reais exigem decisão sob incerteza;
- porque sistemas inteligentes já fazem parte da vida cotidiana;
- porque IA combina algoritmos, representação, aprendizado e ação;
- porque compreender IA é essencial para projetar sistemas modernos.

IA não é apenas automação; é tomada de decisão inteligente

A pergunta central

O que é Inteligência Artificial?

- uma definição única não é suficiente;
- diferentes tradições enfatizam diferentes aspectos;
- o ALMA organiza essas visões de forma clara.

Quatro visões clássicas da IA

	Humano	Racional
Pensar	pensar como humanos	pensar racionalmente
Agir	agir como humanos	agir racionalmente

- pensar como humanos;
- agir como humanos;
- pensar racionalmente;
- agir racionalmente.

A visão moderna

Abordagem adotada

A formulação moderna enfatiza:

IA como estudo de agentes que percebem e agem racionalmente

- mais geral;
- mais útil para engenharia;
- conecta percepção, decisão e ação.

O conceito de agente

Agente = entidade que percebe e age

$$f : P^* \rightarrow A$$

onde:

- P^* : sequência de percepções;
- A : conjunto de ações.

Mensagem central

A IA moderna organiza o campo a partir de agentes inteligentes.

Exemplos de agentes

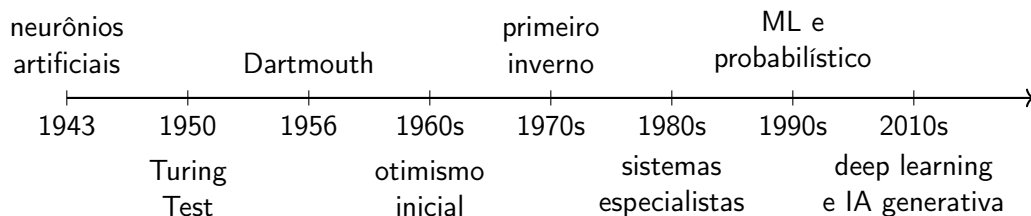
- robô móvel;
- carro autônomo;
- sistema de recomendação;
- assistente virtual;
- agente de diagnóstico médico.



Breve histórico da IA

- raízes em lógica, matemática, filosofia e teoria da computação;
- formalização computacional no século XX;
- consolidação como campo científico em meados da década de 1950;
- ciclos de entusiasmo, limitações e renascimento.

Linha do tempo simplificada



1943–1956: fundamentos

- modelos iniciais de neurônios artificiais;
- desenvolvimento da teoria da computação;
- Turing propõe o teste de imitação;
- conferência de Dartmouth marca a emergência formal da IA.

IA nasce da convergência entre lógica, computação e cognição

Primeiras décadas: entusiasmo e limites

- sucesso em problemas pequenos e bem definidos;
- grande expectativa sobre progresso rápido;
- dificuldades em escala, percepção, linguagem e conhecimento do mundo;
- surgem períodos de desaceleração: os “invernos da IA”.

Sistemas especialistas

- forte ênfase em conhecimento explícito;
- regras e inferência simbólica;
- sucesso em domínios restritos;
- dificuldade de manutenção e escalabilidade.

Conhecimento explícito + inferência $\Rightarrow$ sistemas especialistas

Mudança de paradigma

Do ponto de vista histórico, o campo passou por uma transição importante:

engenharia de conhecimento → aprendizado a partir de dados

- mais dados disponíveis;
- maior poder computacional;
- novos algoritmos;
- expansão do aprendizado de máquina e do deep learning.

A IA contemporânea

Hoje, IA envolve:

- busca;
- representação do conhecimento;
- raciocínio lógico e probabilístico;
- aprendizado de máquina;
- aprendizado profundo;
- linguagem natural;
- visão computacional;
- robótica;
- tomada de decisão em múltiplos agentes.

Grandes áreas do curso

Área	Exemplo
Agentes	sistemas autônomos
Busca	planejamento e navegação
Lógica	inferência e representação
Probabilidade	decisão sob incerteza
Aprendizado	classificação e previsão
Jogos	minimax e poda alfa-beta
Redes neurais	reconhecimento de padrões

Aplicações atuais da IA

- assistentes conversacionais;
- veículos autônomos;
- sistemas de recomendação;
- diagnóstico médico assistido;
- detecção de fraude;
- jogos e simulação;
- tradução automática;
- planejamento logístico;
- visão computacional industrial.

Aplicações: exemplos concretos

Indústria

- inspeção visual
- manutenção preditiva
- otimização de processos

Serviços digitais

- recomendação
- personalização
- busca semântica

Saúde e ciência

- apoio a diagnóstico
- análise de exames
- descoberta assistida

Benefícios e riscos

Potenciais benefícios

- automação inteligente
- apoio à decisão
- ganho de produtividade
- escalabilidade

Riscos e desafios

- viés
- falta de transparência
- segurança
- uso irresponsável

Por que esta disciplina importa hoje?

- porque IA já está embutida em sistemas reais;
- porque usar IA não é o mesmo que entender IA;
- porque projetar bons sistemas exige teoria e prática;
- porque compreender limitações é tão importante quanto conhecer aplicações.

Mensagem central

Nesta disciplina, o objetivo não é apenas usar IA, mas compreender como e por que ela funciona.

O que será exigido do aluno

- compreender conceitos e algoritmos;
- implementar e experimentar;
- comparar métodos;
- justificar escolhas;
- usar ferramentas de IA de forma crítica, não passiva.

aprender IA $\neq$ apenas obter respostas com IA

Atividade diagnóstica sugerida

Em grupos

Responder:

- 1 Defina IA em uma frase.
- 2 Cite duas aplicações reais.
- 3 Diga um risco e um benefício.
- 4 Explique por que estudar algoritmos ainda é necessário hoje.

IA = campo multidisciplinar dedicado a sistemas inteligentes

visão moderna = agentes que percebem e agem racionalmente

aprender IA = história + conceitos + algoritmos + aplicações

Mensagem central

A disciplina começa com a pergunta “o que é IA?”, mas rapidamente evolui para “como construir sistemas inteligentes?”

Perguntas e discussão